꿈샘 도서관 스마트 DID - 로컬 설치 및 테스트 가이드

---

1. 시스템 구조 요약

```
[도서관 PC – 로컬 실행]                          [GCP 클라우드]

  Backend (API 서버)  ── 인터넷 ──>  Cloud SQL (PostgreSQL DB)
  Frontend (웹 화면)  ── 인터넷 ──>  Cloud Storage (영상 파일)
       |                                Cloud Run Worker (영상 생성)
       v                                Cloud Memorystore (Redis 큐)
  ALPAS 도서관 서버
  (내부망 10.10.11.13)
```

로컬에서 하는 것

항목	설명
도서 검색	ALPAS 내부망 서버에서 실시간 검색
신착도서 목록	ALPAS 내부망 서버에서 조회
DID 키오스크 화면	프론트엔드 웹 화면 표시
영상 재생	이미 생성된 영상을 클라우드에서 불러와 재생

클라우드에서 하는 것

항목	설명
데이터베이스	영상 상태, 추천도서 등 모든 데이터 저장
영상 생성	Admin 페이지에서 요청 시 자동 생성
영상 저장	생성된 영상 파일을 Cloud Storage에 저장

로컬에 설치하지 않는 것

- PostgreSQL (데이터베이스) - 클라우드 DB 사용
- Redis (영상 생성 큐) - 클라우드에서만 사용
- Worker (영상 생성기) - 클라우드에서만 실행

---

2. 시스템 요구사항

항목	요구사항
OS	Windows 10 Pro 이상
CPU	Intel i3 이상
RAM	8GB 이상

저장공간	2GB 이상 여유
네트워크	인터넷 + 도서관 내부망 동시 접근 가능

---

3. 사전 준비 (도서관 방문 전)

도서관 PC에서 클라우드 데이터베이스에 접근하려면, 도서관의 공인 IP를 GCP에 등록해야 합니다.

3-1. 도서관 공인 IP 확인

도서관 PC에서 브라우저를 열고 아래 주소에 접속합니다:

```
https://whatismyip.com
```

화면에 표시되는 IP 주소를 메모합니다. (예: `211.234.56.78`)

3-2. GCP Cloud SQL에 IP 등록

방법 A: GCP 웹 콘솔 (권장)

1. 브라우저에서 https://console.cloud.google.com 접속
2. 상단에서 프로젝트 `asanlibrary` 선택
3. 좌측 햄버거 메뉴 > **SQL** 클릭
4. 인스턴스 목록에서 **smart-did** 클릭
5. 상단 **연결** 탭 클릭
6. **승인된 네트워크** 섹션까지 스크롤
7. **네트워크 추가** 버튼 클릭
8. 이름: `library` 입력
9. 네트워크: `도서관IP/32` 입력 (예: `211.234.56.78/32`)
10. **완료** 클릭 후 **저장** 클릭
11. 적용까지 1~2분 대기

방법 B: 빠른 테스트용 (임시 전체 허용)

테스트 시에만 모든 IP를 임시 허용하고, 테스트 후 도서관 IP만 남깁니다:

```
gcloud sql instances patch smart-did \
  --project=asanlibrary \
  --authorized-networks=0.0.0.0/0
```

> *주의: 테스트 완료 후 반드시 도서관 IP만 남기고 제거하세요.*

---

4. 설치 및 테스트 순서

순서 요약

```
1단계: USB로 프로젝트 복사
           |
2단계: setup.bat 실행
           |
           +-- Node.js 설치
```

```
          +-- GCP 인증 (브라우저 Google 로그인, 최초 1회)
          +-- 환경변수 설정
          +-- ALPAS 연동 자동 테스트 --+
          |                            |
       성공 시                      실패 시 (선택)
          |                        /          \
          |                [1] 클라우드       [2] 로컬 계속
          |                베타 사용          (검색/신작 제외)
          |                    |                    |
          +-- 의존성/빌드     종료             의존성/빌드
          |                                        |
3단계: start-all.bat 실행 <---------------------+
          |
4단계: 동작 확인
```

4-1. 1단계: 프로젝트 복사

USB 메모리에서 `lib-mvp` 폴더 전체를 도서관 PC에 복사합니다.

- 권장 위치: `C:\smart-did\lib-mvp`
- 경로에 한글이나 공백이 없는 것을 권장합니다.

복사 후 폴더 구조:

```
C:\smart-did\lib-mvp\
  ├── scripts\          <-- 여기에 실행 파일들
  │   ├── setup.bat
  │   ├── start-all.bat
  │   └── test-alpas.bat
  ├── library-did-main\ <-- 프로젝트 소스
  └── ...
```

4-2. 2단계: 설치

`scripts\setup.bat` 파일을 **더블클릭**합니다.

> *"관리자 권한" 확인 창이 뜨면 **예**를 클릭하세요.*

setup.bat이 자동으로 처리하는 것들:

순서	작업	설명
1	Node.js 설치	이미 설치되어 있으면 건너뜀
2	GCP 인증	브라우저에서 Google 로그인 (최초 1회, 영상 접근용)
3	환경변수 설정	.env 파일 생성 및 ALPAS 설정 확인
4	ALPAS 연동 테스트	내부망 ALPAS 서버 연결 확인
5	의존성 설치	npm 패키지 (약 3~5분)
6	DB 연결	GCP Cloud SQL 연결 확인

7	빌드	백엔드/프론트엔드 서버 빌드

GCP 인증 (최초 1회)

설치 중 브라우저가 자동으로 열립니다. Google 계정으로 로그인하면 영상 파일(Cloud Storage) 접근 권한이 설정됩니다. 이 인증은 한 번만 하면 되며, PC를 재시작해도 유지됩니다.

중요: 환경변수 확인

설치 중 메모장이 자동으로 열립니다. 아래 항목이 올바른지 확인하세요:

```
ALPAS_API_URL=http://10.10.11.13:28280/METIS/HOMEPAGE/API
ALPAS_API_KEY=1
ALPAS_LIB_NO=144045
ALPAS_MANAGE_CODE=CH
```

확인 후 메모장을 저장하고 닫은 뒤, 설치 창에서 아무 키나 누르면 계속 진행됩니다.

ALPAS 연동 테스트 결과:

- **성공 시**: 설치가 계속 진행됩니다. (의존성 설치 → 빌드 → 완료)
- **실패 시**: 아래 두 가지 중 선택할 수 있습니다.
  - **[1] 클라우드 베타 버전 사용**: 로컬 설치를 중단하고 클라우드 버전을 바로 사용합니다.
  - **[2] 로컬 설치 계속 진행**: 검색/신착 기능 없이 설치를 계속합니다. (추천도서, 영상 재생, 관리자 페이지는 정상 동작)

설치 시간: 약 5~10분 (인터넷 속도에 따라 다름)

4-3. 3단계: 실행

`scripts\start-all.bat` 파일을 **더블클릭**합니다.

두 개의 검은 창(터미널)이 열리면서 서버가 시작됩니다:

서비스	포트	창 제목
백엔드 API 서버	3001	Smart DID Backend
프론트엔드 웹	5173	Smart DID Frontend

약 5초 후 브라우저가 자동으로 열립니다.

> *"QueueService: REDIS_HOST not configured, queue disabled" 경고가 백엔드 창에 표시될 수 있습니다. 이것은 정상입니다. 영상 생성 큐는 클라우드에서만 사용되므로 무시하세요.*

4-4. 4단계: 동작 확인

브라우저에서 아래 항목을 하나씩 확인합니다.

#	확인 항목	방법	예상 결과
1	DID 메인 화면	http://localhost:5173/did 접속	추천도서 목록이 표시됨
2	도서 검색	검색 버튼으로 "동화" 검색	검색 결과가 표시됨

3	신착도서	신작 버튼 클릭	신착도서 목록이 표시됨
4	도서 상세	도서 하나를 터치/클릭	제목, 저자, 줄거리 표시
5	영상 재생	영상이 있는 도서 상세에서 확인	영상 자동 재생
6	관리자 페이지	http://localhost:5173/admin 접속	클라우드 Admin으로 자동 이동

---

5. ALPAS 연동 실패 시

ALPAS 내부망 서버에 연결할 수 없는 경우, setup.bat에서 두 가지 선택지가 제공됩니다.

선택 1: 클라우드 베타 버전 사용

클라우드 베타 URL:

```
https://did-frontend-730268485621.asia-northeast3.run.app
```

- 별도 로컬 설치가 필요하지 않습니다
- 위 URL을 브라우저에서 바로 사용합니다
- 검색/신착 기능은 ALPAS 공개 테스트 서버 데이터를 사용합니다
- 영상 생성은 클라우드 Admin에서 동일하게 사용 가능합니다

선택 2: 로컬 설치 계속 진행 (검색/신착 제외)

ALPAS 연결 없이 로컬 설치를 완료합니다.

기능	동작 여부
추천도서 조회 (홈 화면)	O
영상 재생	O
관리자 페이지 (클라우드)	O
도서 검색	X (ALPAS 연결 후 사용 가능)
신착도서 조회	X (ALPAS 연결 후 사용 가능)

> *ALPAS 내부망이 나중에 연결되면, 서버를 재시작하기만 하면 검색/신착 기능이 자동으로 활성화됩니다.*

---

6. 영상 생성 방법 (관리자 전용)

영상 생성은 DID 키오스크에서 하지 않습니다. **클라우드 Admin 페이지에서만** 진행합니다.

> ***참고:*** *로컬에서* `http://localhost:5173/admin` *에 접속하면 자동으로 클라우드 Admin 페이지로 이동합니다.*

영상 생성 절차

1. 클라우드 Admin 페이지에 접속하여 로그인 (로컬에서 /admin 접속 시 자동 이동)
2. **추천도서 등록** 메뉴에서 제목/저자 입력
3. 영상이 자동으로 생성됩니다 (약 2~5분 소요)
4. 생성 완료 후 DID 키오스크에서 해당 도서를 선택하면 영상이 재생됩니다

영상 생성 상태 확인

Admin > 영상 관리 메뉴에서 확인:

상태	의미
대기중 (QUEUED)	생성 대기열에 등록됨
생성중 (GENERATING)	현재 영상을 만들고 있음
완료 (READY)	영상 생성 완료, DID에서 재생 가능
실패 (FAILED)	생성 실패, 재시도 가능

---

7. 키오스크 자동 시작 설정 (선택)

PC 부팅 시 자동으로 서버와 브라우저가 시작되게 하려면:

7-1. 서버 자동 시작

1. 키보드에서 `Win + R` 키를 동시에 누릅니다
2. `shell:startup` 을 입력하고 확인을 누릅니다
3. 시작 프로그램 폴더가 열립니다
4. `scripts\start-all.bat` 파일을 **우클릭 > 바로가기 만들기**
5. 만들어진 바로가기를 시작 프로그램 폴더에 복사합니다

7-2. 브라우저 전체화면 자동 시작

1. 바탕화면에서 Chrome 아이콘을 **우클릭 > 바로가기 만들기**
2. 만들어진 바로가기를 **우클릭 > 속성**
3. **대상(T)** 항목의 맨 끝에 아래 내용을 추가합니다:

   ```
   --kiosk http://localhost:5173
   ```

   (기존 내용 뒤에 한 칸 띄우고 추가)
4. 이 바로가기를 시작 프로그램 폴더(`shell:startup`)에 복사합니다

---

8. 문제 해결

ALPAS API 연결 실패

증상: "ALPAS 서버에 연결할 수 없습니다" 메시지

확인 사항:

1. 도서관 내부 네트워크(LAN)에 연결되어 있는지 확인
2. 명령 프롬프트에서 `ping 10.10.11.13` 실행하여 응답 확인
3. `.env` 파일에서 `ALPAS_API_URL` 주소가 올바른지 확인
4. 브라우저에서 `http://10.10.11.13:28280/METIS/HOMEPAGE/API/AE117.do` 직접 접속 시도

DB 연결 실패 ("Can't reach database server")

증상: 검색은 되지만 영상 상태 조회 시 오류

확인 사항:

1. 인터넷에 연결되어 있는지 확인
2. GCP Cloud SQL에 도서관 공인 IP가 허용되어 있는지 확인
3. 위 "3-2. GCP Cloud SQL에 IP 등록" 참고

영상이 재생되지 않음

확인 사항:

1. 해당 도서의 영상이 Admin에서 생성되었는지 확인
2. 영상 상태가 READY인지 확인
3. 인터넷 연결 확인 (영상 파일은 클라우드에서 다운로드)
4. GCP 인증이 되어 있는지 확인 (setup.bat에서 Google 로그인을 완료했는지)

서버가 시작되지 않음

확인 사항:

1. `setup.bat` 을 먼저 실행했는지 확인
2. 포트 3001, 5173이 다른 프로그램에서 사용 중이 아닌지 확인
3. Windows 방화벽에서 해당 포트 허용

---

9. 주요 URL 정리

용도	URL
DID 키오스크 (로컬)	http://localhost:5173/did
관리자 페이지 (로컬→클라우드 자동 이동)	http://localhost:5173/admin
클라우드 Admin (직접 접속)	https://did-frontend-730268485621.asia-northeast3.run.app/admin
클라우드 DID (ALPAS 실패 시)	https://did-frontend-730268485621.asia-northeast3.run.app
GCP Console	https://console.cloud.google.com

---

10. 관리자 계정

항목	값
아이디	admin
비밀번호	@admin1234@

---

11. 서비스 종료

- 각 검은 창(터미널)을 닫으면 해당 서비스가 종료됩니다
- 모든 창을 닫으면 전체 서비스가 종료됩니다
- PC를 재시작해도 서비스는 종료됩니다 (자동 시작 설정을 하지 않은 경우)

---

12. 연락처

기술 지원이 필요하시면 개발팀에 문의해주세요.